República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) **PI0706462-4 A2**

* B R P I 0 7 0 6 4 6 2 A 2 *

(22) Data de Depósito: 11/10/2007
(43) Data da Publicação: 16/06/2009
(RPI 2006)

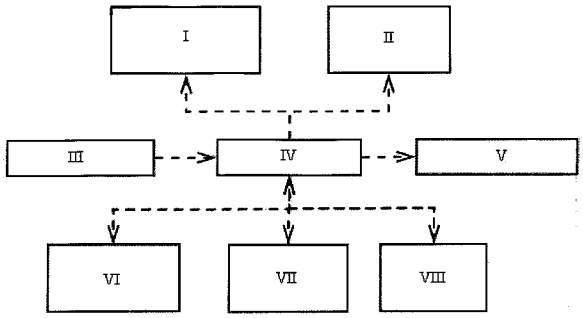
(51) Int.Cl.:
A61B 7/04 (2009.01)

(54) Título: **ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO SEM FIO, EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS E SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO**

(73) Titular(es): Adriano César Moreno Caldas

(72) Inventor(es): Adriano César Moreno Caldas

(57) Resumo: ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO SEM FIO, EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS E SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO. A invenção possui dois modelos: o modelo completo, que possui todos os recursos descritos, e o modelo de escuta, que possui apenas recepção sem fio e reprodução sonora dos dados. O modelo completo é composto de 8 módulos, correspondentes ao sistema de aquisição e digitalização sonora, sistema central de controle de funções, módulo de reprodução sonora, sistema de armazenamento removível de dados, módulo de visualização gráfica de dados, módulo de comunicação sem fio entre o modelo completo e os de escuta, módulo de comunicação entre o modelo completo e computadores, e unidade inteligente de diagnóstico. A invenção tem como principais objetivos os seguintes pontos: Proporcionar diferentes meios de acesso a uma determinada ausculta, através de exibição em forma de gráficos, e de acesso aos dados via computador. Possibilitar o arquivamento de auscultas, para que possam ser feitos diagnósticos por diferentes analisadores e em momentos posteriores. Ser capaz de diagnosticar os pacientes, auxiliando no aval do analisador e possibilitando pessoas leigas em auscultação exercerem sozinhos diagnósticos de caráter preventivos. Prover acesso múltiplo e simultâneo a uma determinada ausculta, aprimorando o uso do estetoscópio em meios acadêmicos. Tais objetivos se apresentam suficientes para tomar a invenção inovadora e garantir grande aceitação tanto no meio médico quanto no acadêmico.



PI0706462-4

"ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO SEM FIO, EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS E SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO".

A presente invenção se refere a um estetoscópio eletrônico digital de interesse tanto do meio medicinal quanto do acadêmico, capaz de expandir os recursos do estetoscópio comum, permitindo que os resultados dos exames feitos com ele sejam apresentados também por meio de gráficos, sejam armazenados em memória física para registro e análises posteriores, e sejam ainda transmitidas para múltiplos receptores simultaneamente, tornando-o bastante versátil para o uso no meio acadêmico.

O estetoscópio é uma ferramenta para uso em diagnósticos, geralmente médicos, baseados em sons emitidos pelo corpo a ser diagnosticado (batidas cardíacas, sons dos pulmões, ruídos em um motor, etc.) e foi inventado no início do século 17 pelo médico francês René Théophile Hyacinthe Laennec. O estetoscópio é composto por:

- Diafragma: Peça que fica em contato com o corpo examinado, que serve para a captação dos sons emitidos pelo corpo.
- Tubos de condução: Tubos que permitem a transmissão do som obtido pelo diafragma com pouca distorção até as olivas auriculares.
- Olivas auriculares: peças que se encaixam aos ouvidos do examinador, emitindo com maior intensidade os sons obtidos pelo diafragma.

Embora eficientes, os estetoscópios tradicionais carecem de alguns recursos. Além de a única forma de análise ser de natureza auditiva, apenas uma pessoa por vez tem acesso a uma determinada análise, que não pode ser guardada para consultas posteriores. Existem alguns estetoscópios mais modernos, como é o caso do Estetoscópio Littmann ™ Digital Modelo 4100, fabricado pela 3M, que é capaz de amplificar o som obtido em até 18 vezes mais que o mais avançado estetoscópio convencional Littmann, permite armazenamento bastante limitado das auscultas e transferência de dados via infravermelho para um computador ou para outro estetoscópio da mesma marca, entre outros fatores. No entanto, este não possui transmissão multiponto em tempo real da ausculta, nem exibição gráfica dos sinais obtidos, nem sistema inteligente para auxílio de diagnóstico.

Com a utilização de recursos computacionais e algumas tecnologias recentes, o projeto descrito visa cobrir tais deficiências. Com a utilização de um processador digital de sinais (DSP) de alta capacidade de processamento, torna-se possível a digitalização fiel dos sons obtidos. Então, os dados podem ser armazenados em memória (Flash) (I), convertidos em gráficos para exibição dos mesmos por uma tela de cristal líquido (LCD), transmitidos para múltiplos receptores simultaneamente

via (Bluetooth), e ainda processados por uma rede neural (TDNN) treinada para sugerir diagnósticos sobre a auscultação realizada (VIII).

Os sinais analógicos, que são sinais contínuos no tempo, caracterizam-se por terem infinitos pontos em um intervalo, que apesar de terem amplitude limitada, podem assumir infinitos valores. Sabe-se que na prática lidar com tais características digitalmente sem perda de informação é impossível. No entanto a tecnologia está avançada a ponto de realizar conversões analógico-digital (A/D) com perdas mínimas e imperceptíveis ao ouvido humano e posteriormente reproduzi-las em sua forma original.

A conversão analógico-digital dos sinais obtidos é feita em etapas. Primeiro o áudio é adquirido pelo sensor de áudio (III) e discretizado pela Central de Controle (IV), ou seja, são coletadas amostras do sinal ao longo do tempo, para com isso resolver o problema dos infinitos pontos. A seguir as amostras precisam ser quantizadas, ou seja, são definidos limiares, e as amostras têm seus valores alterados para o limiar mais próximo, para resolver o problema dos infinitos valores de amplitude. Finalmente, cada amostra é convertida em um dado digital, que pode ser manipulado livremente por microprocessadores. A partir daí um robusto programa estabelece uma interface com o usuário, para que seja exercido o controle das funções do estetoscópio e a manipulação dos dados obtidos. Com a ajuda de um LCD (II), é possível exibir as amostras obtidas na forma de gráficos (tempo x amplitude), realizando um ajuste de escala nas suas amplitudes, e escrevendo-as sequencialmente na tela. A unidade de transmissão de dados (VII) é responsável pelo gerenciamento das conexões estabelecidas pelos estetoscópios de escuta, e pelo envio dos dados para as mesmas. Com posse dos dados, ambos os estetoscópios podem através de um conversor Digital/Analógico (V), reproduzir por áudio o sinal obtido na ausculta. Com relação ao armazenamento dos dados, existem diversos tipos de cartões de memória flash (SD, CompactFlash, MMC, MS) e USB (pen-drive) que podem ser usados como dispositivo de armazenamento removível, além de uma memória flash interna. Para a sugestão de diagnóstico, os dados obtidos são analisados por uma rede neural defasada no tempo, com diferentes programas de treinamento, para algumas aplicações específicas. São então exibidos no display percentuais de ocorrência dos sintomas mais comuns de cada tipo de ausculta (cardíaca, pulmonar, etc).

Cada módulo possui dispositivos controladores, modularizadores ou conversores específicos, todos estabelecendo comunicação com o microprocessador principal, onde fica rodando o programa principal (Figuras I e II).

No que diz respeito à interação do usuário com o aparelho, há um número pequeno de botões (< 6) para a seleção de funções, ajustes de volume, e escolha do modo de operação, dentre outros e também a possibilidade de interligação com um computador pessoal através de uma unidade de comunicação (VI).

REIVINDICAÇÕES

1°. A implementação em hardware embarcado no estetoscópio de todos os recursos listados posteriormente, tendo um equipamento capaz de exercer todas as funções descritas independentemente de um computador, ou qualquer outro auxílio computacional externo.

2°. A digitalização e o tratamento dos sinais auscultados, completamente embarcados no estetoscópio, que inclui a conversão analógico-digital, a criação de arquivo, a conversão em gráficos visuais, a criptografia para a radiocomunicação, a amplificação dos sinais e a conversão digital-analógica, para a reprodução sonora dos sinais obtidos;

3°. O conjunto de elementos que compõem a radiocomunicação digital embarcada em um estetoscópio, caracterizada pela transmissão digital de sinais em tempo de operação, permitindo auscultas remotas e simultâneas, e pelo processo de criptografia/descriptografia dos dados transmitidos, para segurança da informação compartilhada.

4°. O sistema inteligente de sugestão de diagnóstico embarcado no estetoscópio, que se refere ao hardware e ao firmware dedicados ao treinamento, processamento e configuração do sistema.

5°. O mecanismo de fonomecanocardiografia embarcado no estetoscópio, caracterizado pelo sistema de conversão de dados, e pelo hardware responsável pela exibição dos mesmos no LCD sob forma de gráficos.

6°. O processo de armazenamento de dados em mídia removível e/ou não removível, composto pelo sistema embarcado de reconhecimento e controle de acesso à mídia, e manipulação da estrutura de arquivos do mesmo, embarcado no estetoscópio.

7°. Armazenamento de dados embarcado em mídia não removível composto por sistema operacional e controle de acesso e gerenciamento de arquivos.

8°. O sistema de comunicação USB embarcado Estetoscópio/Computador, fator que permite a futura expansão dos recursos computacionais e da forma de utilização dos dados provenientes de cada ausculta.

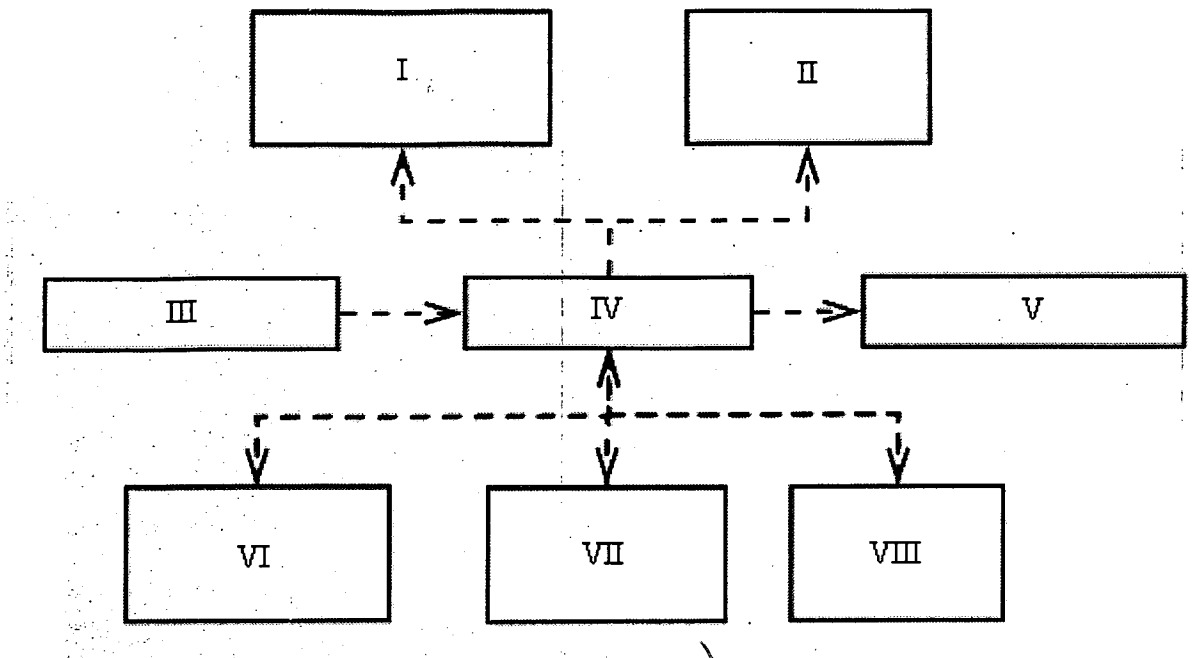


Figura 1

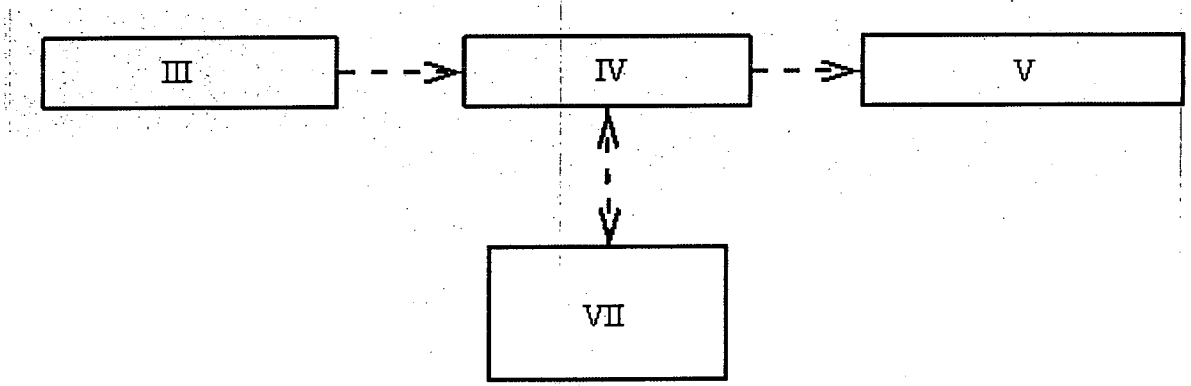


Figura 2

PI0706462-4

RESUMO

Patente da invenção "ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO DE DADOS, TRANSMISSÃO SEM FIO, EXIBIÇÃO DE GRÁFICOS E SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO".

A invenção possui dois modelos: o modelo completo, que possui todos os recursos descritos, e o modelo de escuta, que possui apenas recepção sem fio e reprodução sonora dos dados.

O modelo completo é composto de 8 módulos, correspondentes ao sistema de aquisição e digitalização sonora, sistema central de controle de funções, módulo de reprodução sonora, sistema de armazenamento removível de dados, módulo de visualização gráfica de dados, módulo de comunicação sem fio entre o modelo completo e os de escuta, módulo de comunicação entre o modelo completo e computadores, e unidade inteligente de diagnóstico.

A invenção tem como principais objetivos os seguintes pontos:

- Proporcionar diferentes meios de acesso a uma determinada ausculta, através de exibição em forma de gráficos, e de acesso aos dados via computador.

- Possibilitar o arquivamento de auscultas, para que possam ser feitos diagnósticos por diferentes analisadores e em momentos posteriores.

- Ser capaz de diagnosticar os pacientes, auxiliando no aval do analisador e possibilitando pessoas leigas em auscultação exercerem sozinhos diagnósticos de caráter preventivos.

- Prover acesso múltiplo e simultâneo a uma determinada ausculta, aprimorando o uso do estetoscópio em meios acadêmicos.

Tais objetivos se apresentam suficientes para tornar a invenção inovadora e garantir grande aceitação tanto no meio médico quanto no acadêmico.